

Proyecto Alta Disponibilidad

Clúster DirectPC

Daniel Marcos Ferreira Castaño

2o SMR | IES Valle-Inclán

2025-2026

Índice

1. Perfil de Empresa
2. Estructura Organizativa
3. Necesidad Tecnológica
4. Comparativa de Alternativas
5. Stack Tecnológico
6. Presupuesto de Implementación
7. Mapa Lógico del Clúster
8. Planificación de las actividades
9. Medición de Rendimiento (KPIs)
10. Prevención de Riesgos (PRL)
11. Pruebas de Validación

Perfil de Empresa: DirectPC

Misión Corporativa

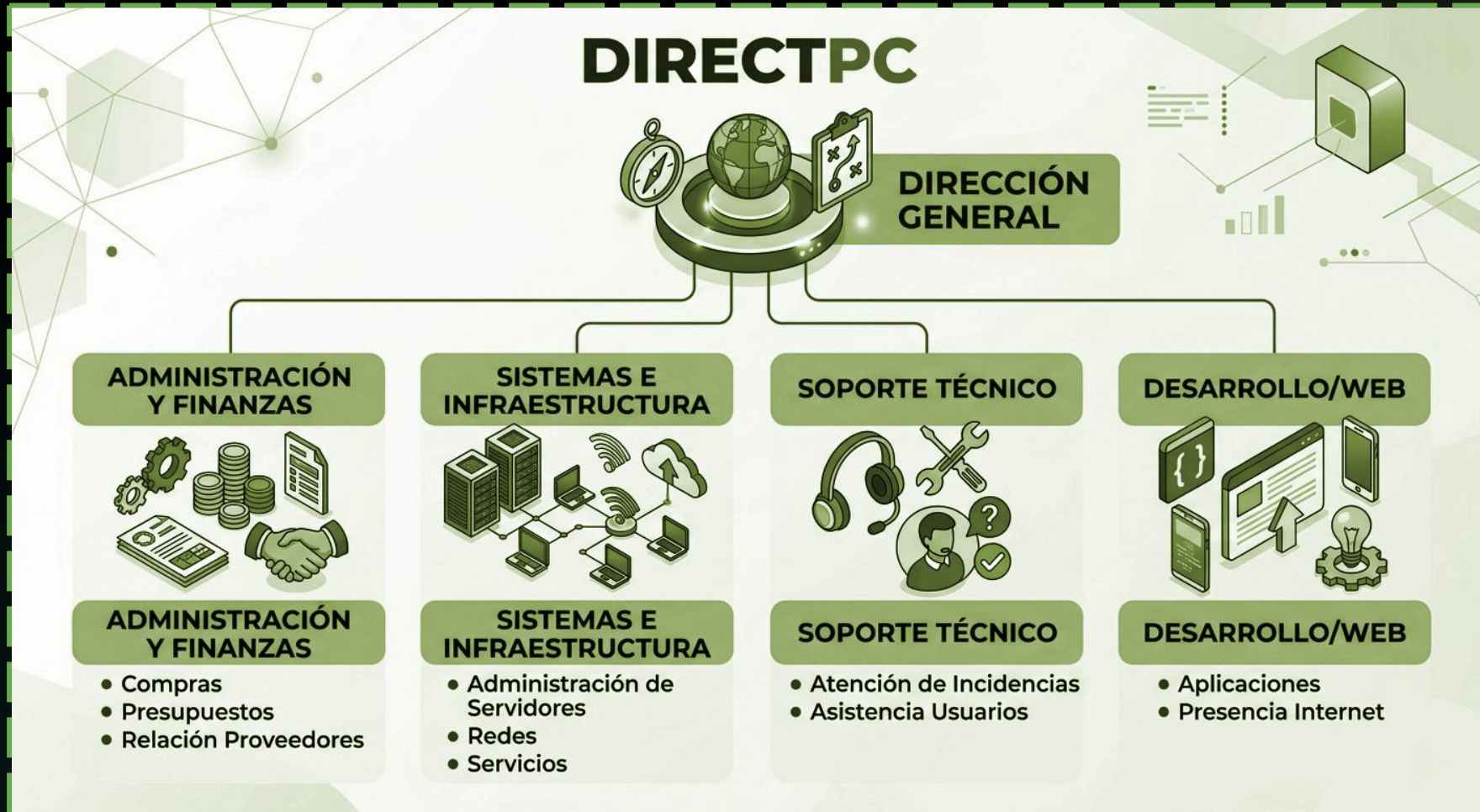
DirectPC es una organización técnica orientada a ofrecer soluciones de red estables para PYMES que demandan fiabilidad absoluta en sus servicios web.

- ✓ Continuidad de negocio garantizada.
- ✓ Infraestructura moderna y escalable.
- ✓ Enfoque en la satisfacción del cliente.

Contribuimos a los ODS



Estructura Organizativa



Necesidad Tecnológica

El Problema

Las caídas de servicio generan pérdidas económicas. DirectPC requiere una solución que elimine el Punto Único de Fallo (SPOF).

La Estrategia

Repartir responsabilidades y servicios entre departamentos para un control claro de la infraestructura bajo demanda técnica.



Comparativa de Alternativas

Solución	Ventajas	Inconvenientes
Nube Simple (AWS)	Bajo coste inicial, despliegue rápido.	Sin HA real, dependencia total.
Elastic Load Balancer	Escalabilidad gestionada por terceros.	Coste elevado y menor control.
Clúster Propio (Elegida)	Control total, HA real, coste optimizado.	Mayor complejidad inicial.

Stack Tecnológico



Docker

Contenerización de servicios para asegurar entornos idénticos en ambos nodos.



HAProxy

Balanceador de carga de alto rendimiento para distribuir peticiones HTTP.



Keepalived

Gestión de la IP Virtual (VIP) y monitorización del estado (Heartbeat).

Implementación y Sincronización

Gestión de Nodos

- Configuración DNS nodos.
- 🔑 Autenticación SSH mediante RSA.
- 📦 Despliegue de volúmenes persistentes + Nginx.

Sincronización Datos

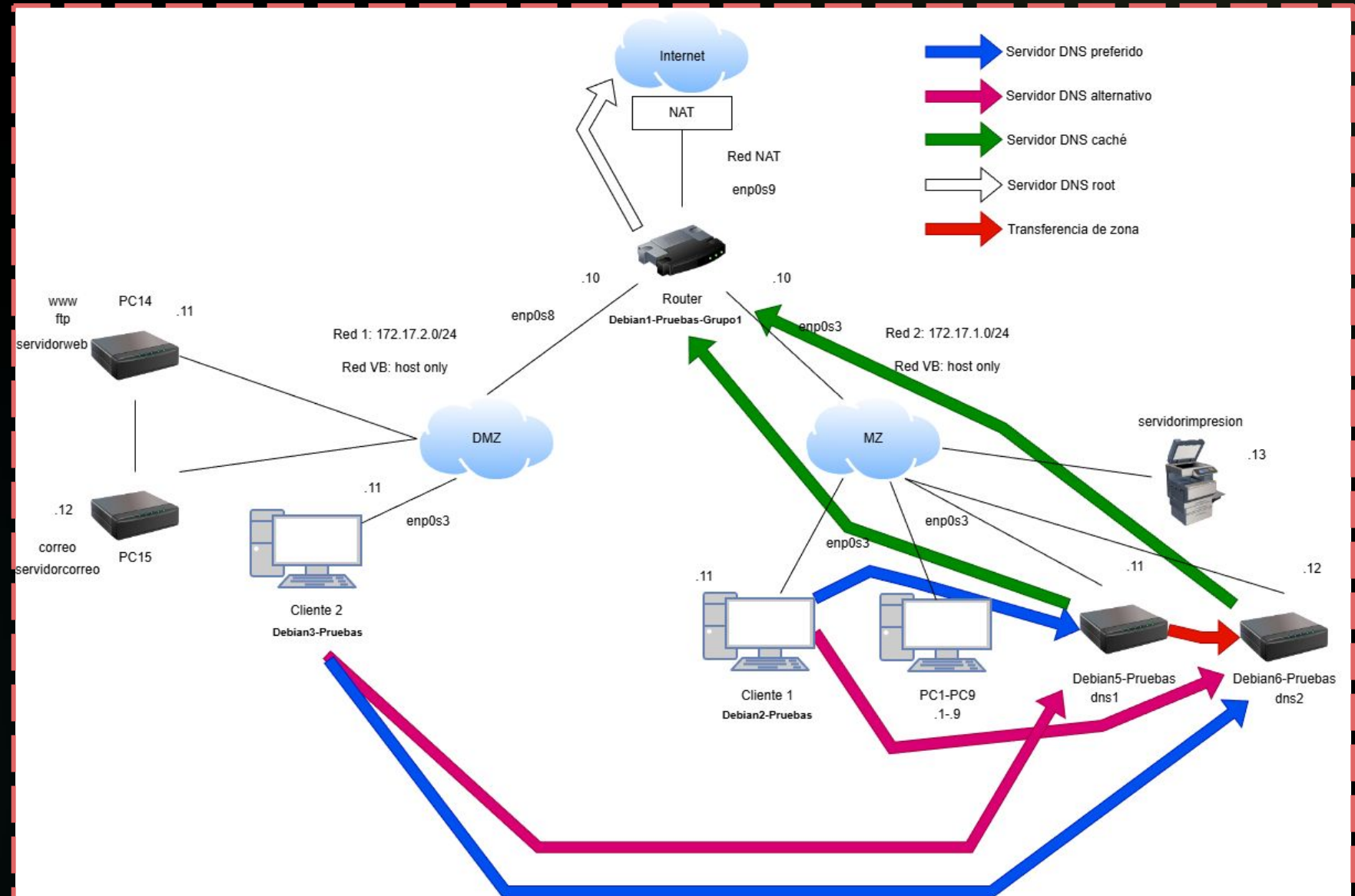
- 🔄 **rsync**: Clonación de contenido web.
- 🕒 **cron**: Automatización periódica.
- 🛡️ **iptables**: Firewall perimetral.

Presupuesto de Implementación

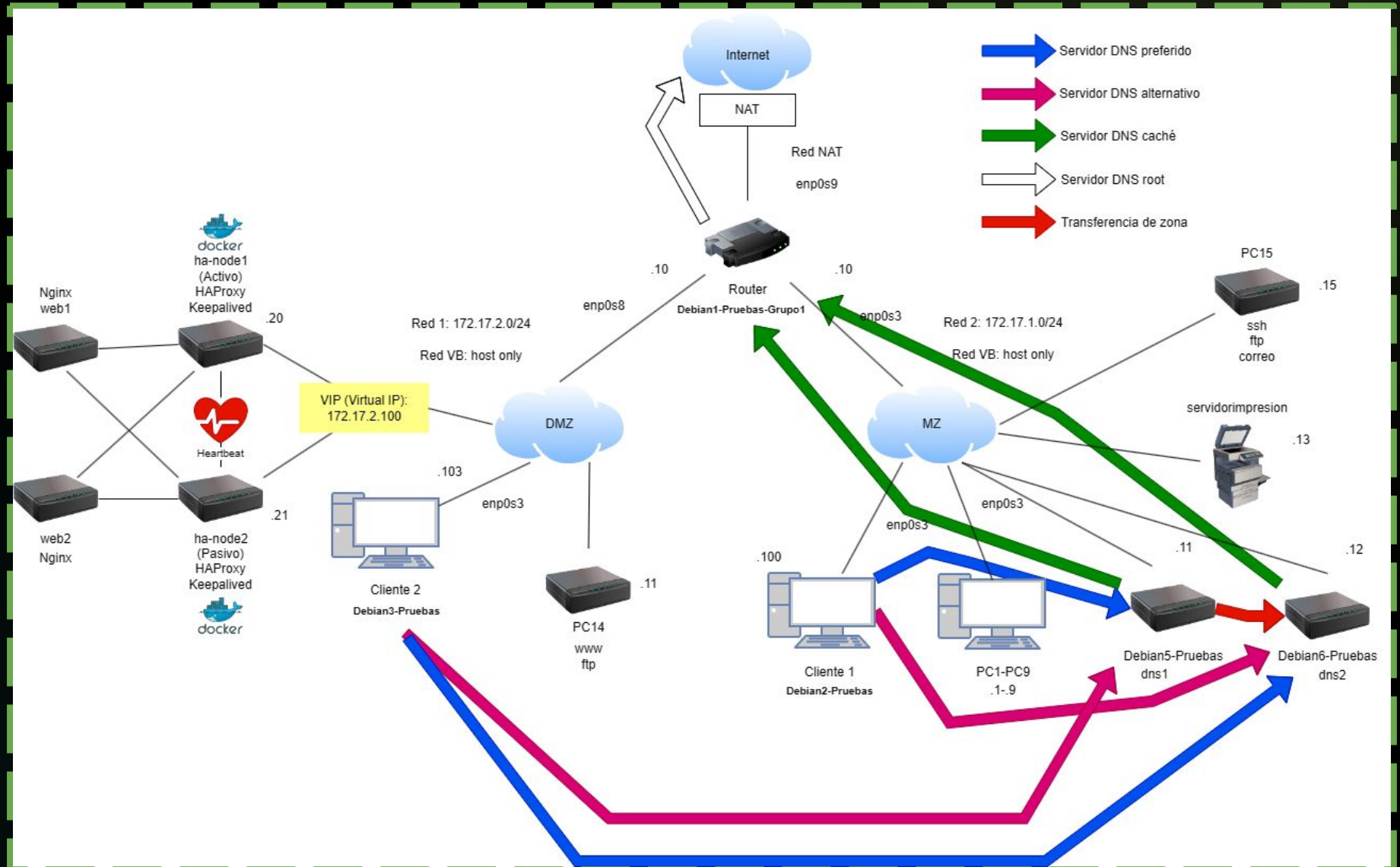


TOTAL ESTIMADO: 3.783,90 €

Mapa Lógico del Clúster



Mapa Lógico del Clúster



Planificación de las actividades

		FEBRERO																											
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Plan	T-1	Preparación del entorno de implementación																											
	T-2							Adquisición de recursos físicos y virtuales																					
Desarrollo	T-3							Instalación y configuración base de los nodos de HA																					
	T-4							Despliegue contenedores Docker para los servicios																					
	T-5																												
	T-6																												
	T-7																												
Evaluación	T-8																												
	T-9																												
	T-10																												
	T-11																												
	T-12																												

MARZO																ABRIL																
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Prevención de Riesgos (PRL)

- Riesgo Eléctrico: Uso de SAI para evitar daños por picos de tensión y garantizar apagados controlados.
- Manipulación de Hardware: Uso obligatorio de pulsera antiestática y desconexión total de energía antes de intervenir en los servidores físicos.
- Seguridad Lógica: Implementación de políticas de Firewall (iptables) y acceso restringido mediante SSH para prevenir accesos no autorizados.
- Entorno de Pruebas: Realización de configuraciones críticas en entornos controlados antes del despliegue en producción para mitigar errores de red.



Medición de Rendimiento (KPIs)



Planificación: Tareas completadas a tiempo

75%

9 de 12 tareas completadas según el cronograma inicial.



Disponibilidad: Tasa de éxito de failover

100%

5 de 5 pruebas de caída de nodo superadas con éxito y sin pérdida de servicio.

Pruebas de Validación



Protocolo de Pruebas

- ⚠ **Caída de Nodo:** Failover exitoso en <1s.
- ✓ **Balanceo:** Tráfico distribuido 50/50.
- 🔒 **Seguridad:** Firewall bloquea accesos no autorizados.

Disponibilidad técnica verificada: 100%

Pruebas de Validación

```
usuario@Cliente2Grupo1:~$ telnet 172.17.2.20 9999
Trying 172.17.2.20...
telnet: Unable to connect to remote host: Conexión rehusada
usuario@Cliente2Grupo1:~$ curl http://172.17.2.100:8080
TEST T8
usuario@Cliente2Grupo1:~$ |
```

```
usuario@Cliente2Grupo1:~$ for i in {1..10}; do curl -s http://172.17.2.100:8080/node.txt; echo; done
WEB1

WEB2

WEB1

WEB2

WEB1

WEB2

WEB1
```


Gracias

Alta Disponibilidad DirectPC

Daniel Marcos Ferreira Castaño
IES Valle-Inclán | 2025-2026